Kombinatorikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan telle kombinasjoner med valgtre og multiplikasjon.

Husk Regel

Gang antall valg på hvert trinn: a · b · c. Kø med n personer: n · (n – 1) · … · 1.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En kafé har 7 typer brød, 3 typer pålegg og 3 drikker. Hvor mange ulike måltider med ett brød, ett pålegg og én drikke kan du velge?

Svar: _____

b) En restaurant har 8 forretter, 5 hovedretter og 7 desserter. Hvor mange ulike tre-retters middager finnes?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hvor mange muligheter finnes for en kode med tre ulike bokstaver (26 bokstaver)?

Svar: _____

b) Hvor mange muligheter finnes for en kode med fire siffer der det første ikke er 0 og det siste er partall?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Det er 10 løpere i en finale. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?

Svar: _____

b) Det er 6 løpere i en finale. På hvor mange måter kan gull, sølv og bronse fordeles?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) 6 venner skal sitte på en benk til et klassebilde. På hvor mange måter kan de sette seg?

Svar: _____

b) Kantina selger 6 typer baguetter, 2 typer juice og 4 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

c) Klassen skal velge leder, nestleder og sekretær blant 12 kandidater. Hvor mange muligheter finnes?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor ganger vi og legger ikke sammen når vi teller antrekk?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 63

7 · 3 · 3 = **63**

b) 280

8 · 5 · 7 = **280**

Oppgave 2

a) 15600

26 · 25 · 24 = **15 600**

b) 4500

9 · 10 · 10 · 5 = **4500**

Oppgave 3

a) 720

Gull: 10, sølv: 9, bronse: 8 → 10 · 9 · 8 = **720**

b) 120

Gull: 6, sølv: 5, bronse: 4 → 6 · 5 · 4 = **120**

Oppgave 4

a) 720

6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720

b) 48

6 · 2 · 4 = 48

c) 1320

12 · 11 · 10

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.